

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 18

c) 12

e) 45

b) 24

d) 30

f) 36

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $15 : 4$

c) $14 : 3$

e) $18 : 7$

b) $25 : 6$

d) $32 : 5$

f) $27 : 8$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 12 et 18

c) 15 et 25

e) 14 et 28

b) 24 et 36

d) 9 et 27

f) 8 et 12

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 4 et 6

c) 5 et 10

e) 9 et 15

b) 8 et 12

d) 7 et 14

f) 10 et 20

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) Deux multiples différents de 3.

d) La moitié d'un multiple de 4.

b) Un nombre impair.

e) Un multiple de 3 augmenté de 21.

c) Trois fois un nombre pair.

f) Un multiple de 3 diminué de 2.

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$

c) $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$

e) $45 = 3 \cdot 3 \cdot 5$

b) $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

d) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

f) $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $15 = 4 \cdot 3 + 3$

c) $14 = 3 \cdot 4 + 2$

e) $18 = 7 \cdot 2 + 4$

b) $25 = 6 \cdot 4 + 1$

d) $32 = 5 \cdot 6 + 2$

f) $27 = 8 \cdot 3 + 3$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 6

c) 5

e) 14

b) 12

d) 9

f) 4

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 12

c) 10

e) 45

b) 24

d) 14

f) 20

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) $3n$ et $3n + 6$

d) $4n : 2 = 2n$

b) $2n + 1$

e) $3n + 21$

c) $3 \cdot 2n = 6n$

f) $3n - 2$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) 15 | c) 20 | e) 63 |
| b) 28 | d) 60 | f) 42 |

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) $19 : 9$ | c) $31 : 6$ | e) $33 : 7$ |
| b) $21 : 4$ | d) $16 : 5$ | f) $20 : 9$ |

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 20 et 30 | c) 7 et 21 | e) 40 et 60 |
| b) 10 et 50 | d) 16 et 24 | f) 3 et 9 |

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 12 et 18 | c) 6 et 9 | e) 20 et 30 |
| b) 14 et 28 | d) 16 et 24 | f) 15 et 25 |

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Deux nombres pairs consécutifs. | d) La somme de deux multiples de 3. |
| b) Trois nombres impairs consécutifs. | e) Un multiple de 11. |
| c) Un nombre impair soustrait de 1. | f) Le double d'un nombre. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) $15 = 3 \cdot 5$

c) $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$

e) $63 = 3 \cdot 3 \cdot 7$

b) $28 = 2 \cdot 2 \cdot 7$

d) $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$

f) $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $19 = 9 \cdot 2 + 1$

c) $31 = 6 \cdot 5 + 1$

e) $33 = 7 \cdot 4 + 5$

b) $21 = 4 \cdot 5 + 1$

d) $16 = 5 \cdot 3 + 1$

f) $20 = 9 \cdot 2 + 2$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 10

c) 7

e) 20

b) 10

d) 8

f) 3

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 36

c) 18

e) 30

b) 28

d) 48

f) 75

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) $2n+2$, $2n+4$

d) $3n + 3n+6$

b) $2n+3$, $2n+5$, $2n+7$

e) $11n$

c) $1 - 2n + 1$

f) $2n$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 54

c) 72

e) 48

b) 56

d) 90

f) 70

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $30 : 8$

c) $35 : 6$

e) $24 : 5$

b) $28 : 7$

d) $45 : 9$

f) $22 : 4$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 6 et 9

c) 11 et 22

e) 8 et 10

b) 25 et 35

d) 28 et 49

f) 12 et 30

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 3 et 9

c) 25 et 35

e) 12 et 30

b) 6 et 12

d) 8 et 10

f) 14 et 21

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) Un nombre pair.

d) Un nombre impair diminué de 5.

b) Un multiple de 4 et 8.

e) Un nombre impair soustrait de 13.

c) La moitié d'un nombre.

f) Un nombre pair multiplié par 4.

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) $54 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

c) $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

e) $48 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

b) $56 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7$

d) $90 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$

f) $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $30 = 8 \cdot 3 + 6$

c) $35 = 6 \cdot 5 + 5$

e) $24 = 5 \cdot 4 + 4$

b) $28 = 7 \cdot 4 + 0$

d) $45 = 9 \cdot 5 + 0$

f) $22 = 4 \cdot 5 + 2$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 3

c) 11

e) 2

b) 5

d) 7

f) 6

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 9

c) 175

e) 60

b) 12

d) 40

f) 42

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) $2n$

d) $2n + 1 - 5$

b) $8n+8$

e) $13 - 2n + 1$

c) $n : 2$ ou $\frac{n}{2}$

f) $4 \cdot 2n = 8n$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 84

c) 36

e) 90

b) 66

d) 49

f) 128

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $39 : 7$

c) $17 : 4$

e) $11 : 3$

b) $42 : 6$

d) $23 : 5$

f) $14 : 6$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 14 et 21

c) 45 et 60

e) 81 et 99

b) 36 et 48

d) 72 et 108

f) 63 et 84

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 36 et 48

c) 9 et 14

e) 21 et 28

b) 11 et 22

d) 10 et 15

f) 16 et 24

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) Deux nombres consécutifs. tifs.

b) Deux multiples de 7 consécutifs.

d) Un multiple de 4 augmenté de 7.

c) La somme de cinq nombres consécutifs.

e) Un nombre impair diminué de 2.

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$

c) $36 = 2^2 \cdot 3^2$

e) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$

b) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$

d) $49 = 7^2$

f) $128 = 2^7$

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $39 = 7 \cdot 5 + 4$

c) $17 = 4 \cdot 4 + 1$

e) $11 = 3 \cdot 3 + 2$

b) $42 = 6 \cdot 7 + 0$

d) $23 = 5 \cdot 4 + 3$

f) $14 = 6 \cdot 2 + 2$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 7

c) 15

e) 9

b) 12

d) 36

f) 21

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 144

c) 126

e) 84

b) 22

d) 30

f) 48

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) n et $n+1$

d) $4n + 7$

b) $7n$ et $7n + 7$

e) $2n + 1 - 2 = 2n - 1$

c) $n + n+1 + n+2 + n+3 + n+4 = 5n+10$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 2

a) 180

c) 54

b) 10920

d) 2340

Exercice 2. Correctif

a) $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

c) $54 = 2 \cdot 3^3$

b) $10\,920 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

d) $2340 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 13$

Exercice 3. Division euclidienne niveau 1

a) 186/5

c) 657/3

b) 8652/11

d) 8756/20

Exercice 4. Correctif

a) $186 = 5 \cdot 37 + 1$

c) $657 = 3 \cdot 219 + 0$

b) $8652 = 11 \cdot 786 + 6$

d) $8756 = 20 \cdot 437 + 16$

Exercice 5. PGCD

a) 2400, 3600 et 48000

c) 75, 125 et 300

b) 84 et 12

d) 14 et 15

Exercice 6. Correctif

a) 1200

c) 25

b) 12

d) 1

Exercice 7. PPCM

a) 40 et 16

c) 90 et 48

b) 75 et 90

d) 7 et 15

Exercice 8. Correctif

a) 80

c) 720

b) 450

d) 105

Exercice 9. Expressions littérales

a) TBD

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 2

a) 8820

c) 1650

b) 48

d) 2048

Exercice 2. Correctif

a) $8820 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

c) $1650 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11$

b) $48 = 2^4 \cdot 3$

d) $2048 = 2^{11}$

Exercice 3. Division euclidienne niveau 2

a) 86/6

c) 308/6

b) 946/12

d) 1685/5

Exercice 4. Correctif

a) $86 = 6 \cdot 14 + 2$

c) $308 = 6 \cdot 51 + 2$

b) $946 = 12 \cdot 78 + 10$

d) $1685 = 5 \cdot 337 + 0$

Exercice 5. PGCD

a) 9, 30 et 15

c) 625 et 650

b) 100 et 50

d) 360, 540 et 720

Exercice 6. Correctif

a) 3

c) 25

b) 50

d) 180

Exercice 7. PPCM

a) 80 et 84

c) 150 et 300

b) 44 et 55

d) 2 et 3

Exercice 8. Correctif

a) 1680

c) 300

b) 220

d) 6

Exercice 9. Expressions littérales

a) TBD

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 2

- | | |
|--------|---------|
| a) 91 | c) 1875 |
| b) 144 | d) 1650 |

Exercice 2. Correctif

- | | |
|--------------------------|--|
| a) $91 = 7 \cdot 13$ | c) $1875 = 3^1 \cdot 5^3 \cdot 5^3$ |
| b) $144 = 2^4 \cdot 3^2$ | d) $1650 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11$ |

Exercice 3. Division euclidienne niveau 2

- | | |
|----------------|--------------|
| a) $242424/12$ | c) $658/12$ |
| b) $9063/7$ | d) $1385/15$ |

Exercice 4. Correctif

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a) $242424 = 12 \cdot 20202 + 0$ | c) $658 = 12 \cdot 54 + 10$ |
| b) $9063 = 7 \cdot 1294 + 5$ | d) $1385 = 15 \cdot 92 + 5$ |

Exercice 5. PGCD

- | | |
|-----------------|---------------|
| a) 81 et 540 | c) 144 et 288 |
| b) 18, 36 et 66 | d) 17 et 23 |

Exercice 6. Correctif

a) 27

c) 144

b) 6

d) 1

Exercice 7. PPCM

a) 12 et 15

c) 180 et 270

b) 50 et 75

d) 15 et 75

Exercice 8. Correctif

a) 60

c) 54

b) 150

d) 75

Exercice 9. Expressions littérales

a) TBD

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 2

- | | |
|----------|--------|
| a) 120 | c) 630 |
| b) 13860 | d) 64 |

Exercice 2. Correctif

- | | |
|--|--|
| a) $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ | c) $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ |
| b) $13860 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7^2$ | d) $64 = 2^6$ |

Exercice 3. Division euclidienne niveau 2

- | | |
|-----------|-----------|
| a) 298/18 | c) 724/8 |
| b) 527/24 | d) 938/12 |

Exercice 4. Correctif

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| a) $298 = 18 \cdot 16 + 10$ | c) $724 = 8 \cdot 90 + 4$ |
| b) $2527 = 24 \cdot 21 + 23$ | d) $938 = 12 \cdot 78 + 2$ |

Exercice 5. PGCD

- | | |
|---------------|-----------------------|
| a) 180 et 168 | c) 81 et 428 |
| b) 900 et 360 | d) 1125, 1575 et 2025 |

Exercice 6. Correctif

a) 12

c) 1

b) 180

d) 225

Exercice 7. PPCM

a) 16 et 12

c) 60 et 35

b) 14 et 10

d) 300 et 27

Exercice 8. Correctif

a) 48

c) 420

b) 70

d) 2700

Exercice 9. Expressions littérales

a) TBD